對外秘

프로젝트 명세서

금융 자산 정보 토론 게시판 - 2

(Python)

“금융 상품 비교 애플리케이션”

5 회차

對外秘

목차

1. 금융 자산 정보 토론 게시판 - 2 3

1.1 목표 3

1.2 준비사항 3

1.3 작업 순서 4

1.4 요구사항 4

1.5 참고자료 16

1.6 프로젝트 결과 17

PJT 명	금융 자산 정보 토론 게시판 - 2	
단계	05 PJT	
진행일자	2026.04.17	
예상 구현 시간	필수기능	6H
	심화기능	2H

1. 금융 자산 정보 토론 게시판 - 2

1.1 목표

이번 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- Django 기본 인증 모델을 커스텀 유저 모델로 확장하여 nickname, interest_stocks, profile_image 를 포함한 사용자 정보를 관리한다.
- 회원가입/로그인/로그아웃/비밀번호 변경 기능을 연결해 사용자 인증 흐름을 완성한다.
- 게시글 작성·수정·삭제 권한을 로그인 사용자 기준으로 제어하고, 작성자 식별을 username 기반으로 구현한다.
- 프로필 페이지에서 사용자 정보와 본인 작성 게시글을 통합 조회하도록 구성한다.
- (심화) LLM API 를 활용해 게시글 부적절 표현 필터링과 사용자 게시글 기반 투자 성향 분석 기능을 구현한다.

1.2 준비사항

1) 개발언어 및 툴

- Python, Django
- JSON
- SQLite
- python-dotenv(환경변수 관리)
- Visual Studio Code
- OpenAI 또는 Upstage API (심화)

1.3 작업 순서

1) 페어와 같이 요구사항(기본/심화)을 분석한다.
2) 페어와 함께 개발 시 역할을 분담한다.
3) 팀장/네비게이터 등 역할 분담
4) [선택] 추가적인 아이디어를 적용하여 구현하고 프로젝트를 완성한다.
5) 코드 및 산출물을 정리하여 Git 에 반영한다.

1.4 요구사항

본 프로젝트는 금융 자산 커뮤니티 서비스에 사용자 인증 및 프로필 기능을 확장하고, 게시글 권한 관리를 강화하는 것을 목표로 한다.

커스텀 유저 모델을 도입해 닉네임, 관심 종목, 프로필 이미지를 저장하며, 회원가입/로그인/로그아웃/비밀번호 변경 기능을 제공한다. 게시글은 로그인 사용자만 작성 가능하고 작성자는 username 으로 자동 기록되며, 수정/삭제는 작성자 본인만 수행할 수 있다. 또한 프로필 페이지에서 사용자 정보와 본인 게시글 목록을 제공하고, 심화 기능으로 LLM 기반 부적절 내용 검사 및 투자 성향 분석을 지원한다.

■ **요구사항 예시 (참고용)**

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현한다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없다.

기능적 요구사항				
번호	**분류**	**요구사항명**	**요구사항 상세**	**우선순위**
F501	사용자 관리	커스텀 유저 모델 구현하기	Django 기본 사용자 모델을 커스텀 유저 모델로 대체한다. 커스텀 유저 모델 필드에 nickname, interest_stocks, profile_image를 추가한다.	필수
F502	사용자 관리	회원가입 기능 추가	회원가입 페이지를 제공하고, 아이디/비밀번호/비밀번호 확인/닉네임/프로필 이미지/관심 종목(다중 선택)을 입력받는다. 가입	필수

			완료 시 자동 로그인 상태로 전환한다.	
F503	사용자 관리	로그인 기능 추가	로그인 페이지를 제공하고, 인증 성공 시 메인 페이지로 이동한다.	필수
F504	사용자 관리	로그아웃 기능 추가	로그아웃 URL을 제공하고, 로그아웃 후 메인 페이지로 이동한다.	필수
F505	사용자 관리	비밀번호 변경 기능 추가	비밀번호 변경 페이지와 완료 페이지를 제공한다. 현재 비밀번호 오류, 비밀번호 불일치 등 주요 오류 메시지는 한글로 안내한다.	필수
F506	게시글 관리	게시글 권한 확장	게시글 작성은 로그인 사용자만 가능하다. 게시글 작성 시 Post.author에는 현재 로그인 사용자의 username을 저장한다. 게시글 수정/삭제는 작성자 본인만 가능하다.	필수
F507	프로필	프로필 페이지 제공	프로필 페이지에서 프로필 이미지, 닉네임, 관심 종목 이름 목록, 내가 작성한 게시글 목록을 표시한다.	필수
F511	심화(LLM)	투자 성향 분석 기능 제공	프로필 투자 성향 분석 페이지에서 사용자의 게시글 활동 기반 투자 성향 분석 결과를 제공한다.	심화
…	…	…	…	…

비기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF501	문서화	README 작성	분석 흐름과 학습 내용, 어려웠던 점을 README.md에 기록하여 제출	필수
NF502	유지보수	코드 정리	.gitignore를 추가하여 불필요한 파일 제외	필수
…	…	…	…	…

1. 기본 기능 (필수)

본 프로젝트의 기본 요구사항은 사용자 인증 기능(회원가입/로그인/로그아웃/비밀번호 변경)과 커뮤니티 권한 체계를 구축하는 데 초점을 둔다.

회원가입 시 프로필이 자동 생성되고, 게시글·댓글은 로그인 사용자만 작성 가능하며 작성자는 자동 지정된다. 게시글·댓글의 수정/삭제는 작성자 본인만 수행할 수 있다. 또한 댓글 모델을 도입해 게시글 상세 페이지에서 댓글 조회·작성·삭제를 지원한다. 프로필 페이지에서는 닉네임, 관심 종목, 내가 작성한 게시글/댓글 목록을 제공한다.

요구사항의 기능만 동일하게 동작한다면, UI/디자인은 자유롭게 구성하는 것을 권장한다.

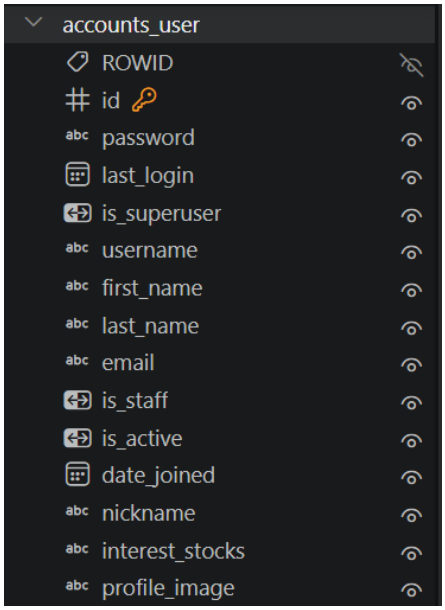
1) 커스텀 유저 모델 구현하기

① 요구사항 번호: F501

② Django 기본 사용자 모델을 커스텀 유저 모델로 대체한다.

③ 커스텀 유저 모델에 아래 필드들을 추가한다

- nickname: 별명
- 제약조건: 문자열, 필수 입력
- interest_stocks: 관심 종목들을 저장할 필드
- 여러 개의 관심 종목을 쉼표로 구분하여 저장한다.
- 제약조건: 문자열, blank=True
- profile_image: 프로필 이미지
  - ✓ 제약조건: blank, null 허용



<그림 1> 커스텀 유저 모델 데이터베이스 스키마 예시

2) 회원가입 기능 추가

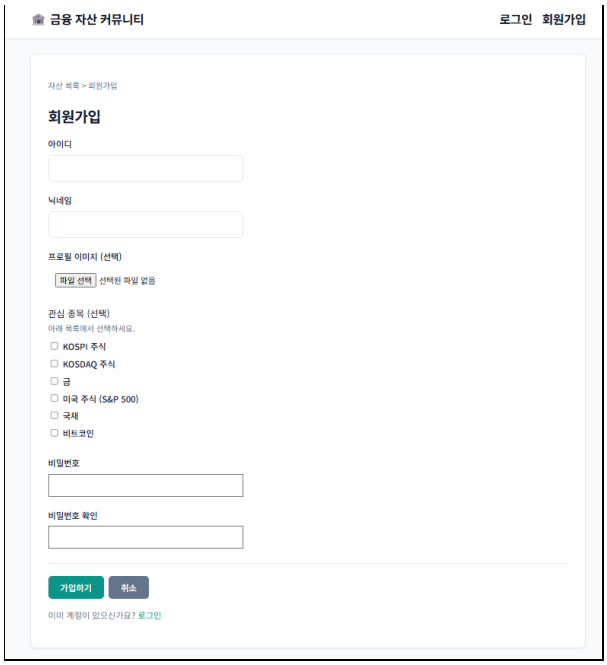
① 요구사항 번호: F502

② 회원가입 페이지를 제공하고, 아이디/비밀번호/비밀번호 확인/닉네임/프로필 이미지/관심 종목(다중 선택)을 입력받는다.

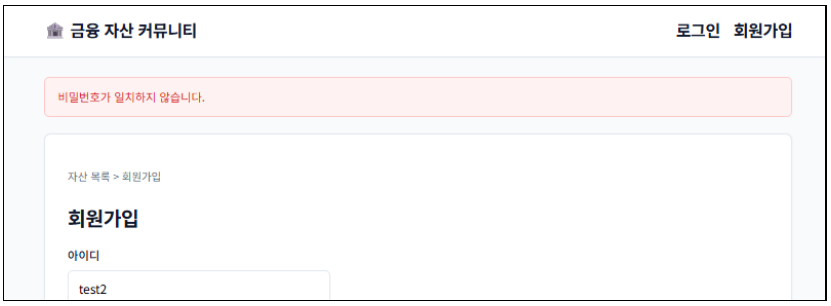
③ 회원가입 성공 시 사용자 생성 후 자동 로그인 처리한다.

④ 필수값 누락, 비밀번호 불일치, 중복 아이디 등은 폼 검증 실패 처리한다.

- 오류 메시지를 사용자에게 표시하고 같은 페이지에서 재입력 가능하도록 구성한다.



<그림 2> 회원가입 페이지 예시



<그림 3> 유효성 검증 실패 시 문구 출력 예시

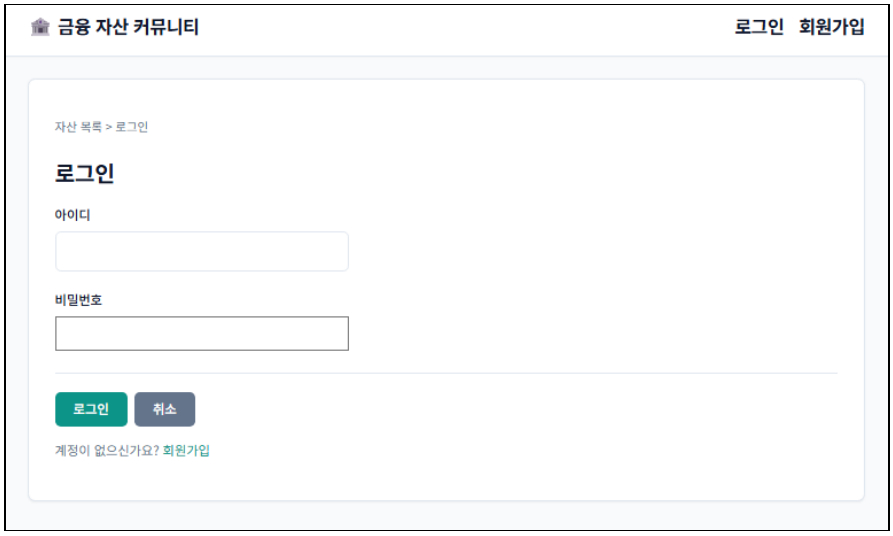
3) 로그인 기능 추가

① 요구사항 번호: F503

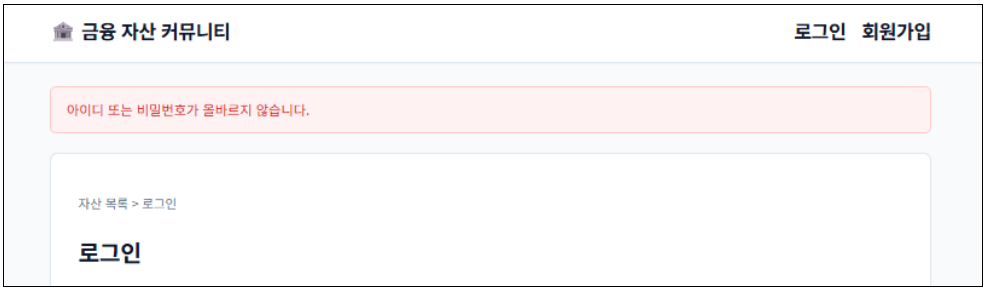
② 로그인 페이지를 제공하고, 인증 성공 시 메인 페이지로 이동한다.

③ 인증 실패 시 로그인 페이지를 재렌더링한다.

- 인증 오류 메시지도 함께 표시되도록 구현한다.



<그림 4> 로그인 페이지 예시



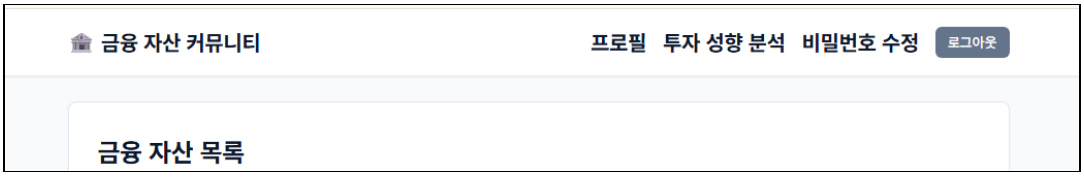
<그림 5> 인증 실패 시 에러 문구 출력 예시

4) 로그아웃 기능 추가

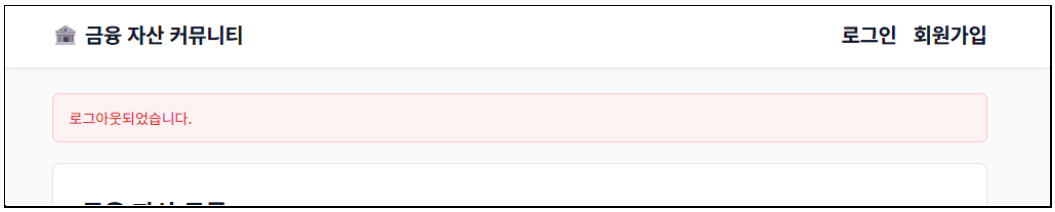
① 요구사항 번호: F504

② 로그아웃 URL 을 제공하고, 로그아웃 후 메인 페이지로 이동한다.

③ [선택] 로그아웃 성공 메시지를 출력한다.



<그림 6> 상단 네비게이션 바 로그아웃 버튼 출력 예시



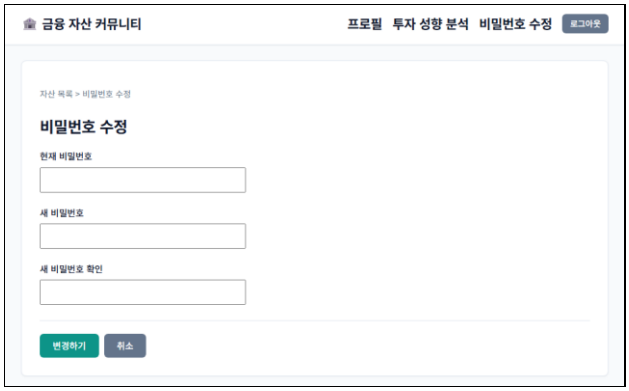
<그림 7> 로그아웃 후 성공 메시지 출력 예시

5) 비밀번호 변경 기능 추가

① 요구사항 번호: F505

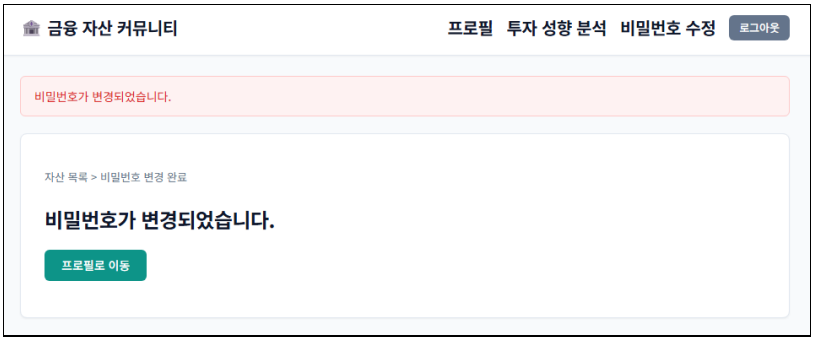
② 비밀번호 변경 페이지와 완료 페이지를 제공한다.

③ 비밀번호 변경에 유효하지 않은 입력을 하였을 땐 현재 비밀번호 오류, 비밀번호 불일치 등 적절한 오류 메시지를 출력한다.



<그림 8> 비밀번호 변경 페이지 예시

<그림 9> 비밀번호 변경 오류 메시지 출력 예시



<그림 10> 비밀번호 변경 완료 페이지 예시

6) 게시글 권한 확장

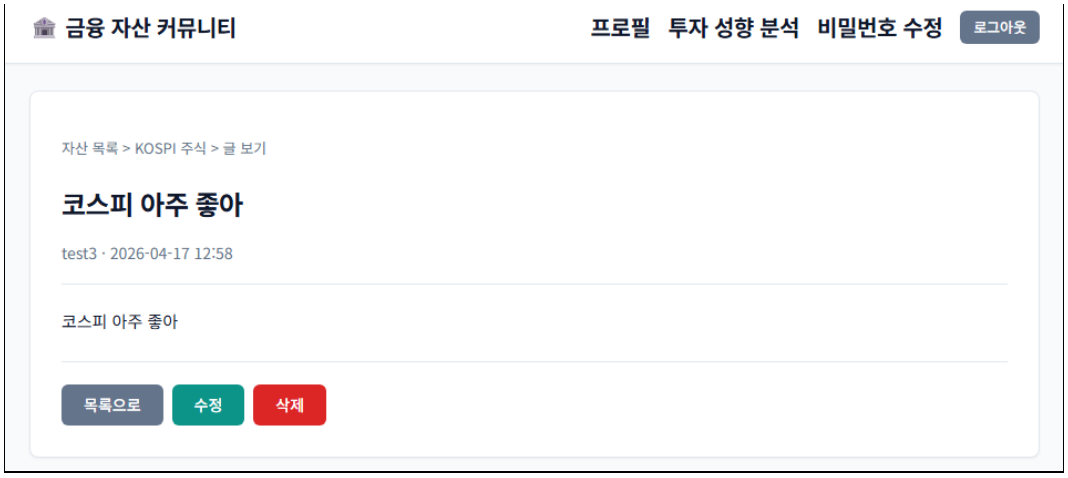
① 요구사항 번호: F506

② 게시글 데이터에 대해 유저 권한을 추가한다.

- Post Model 의 author 필드를 활용한다. (이미 구현되어 있다)

③ 게시글 권한 상세

- 작성 권한
- 게시글 작성 페이지는 로그인 사용자만 접근 가능
- 게시글 작성 시 로그인 된 사용자의 username 을 작성자 필드에 저장한다.
- 수정/삭제 권한
- 게시글 수정/삭제는 본인이 작성자 일 때만 가능하도록 구현한다.
- 본인 글이 아니면 수정/삭제 차단 및 오류 메시지를 표시한다.
- 로그인 하지 않은 사용자가 접근 시 로그인 페이지로 리다이렉트 하도록 구현한다.



<그림 11> 본인이 작성한 게시글 상세 페이지 예시

<그림 12> 다른 유저가 작성한 게시글 상세 페이지 예사

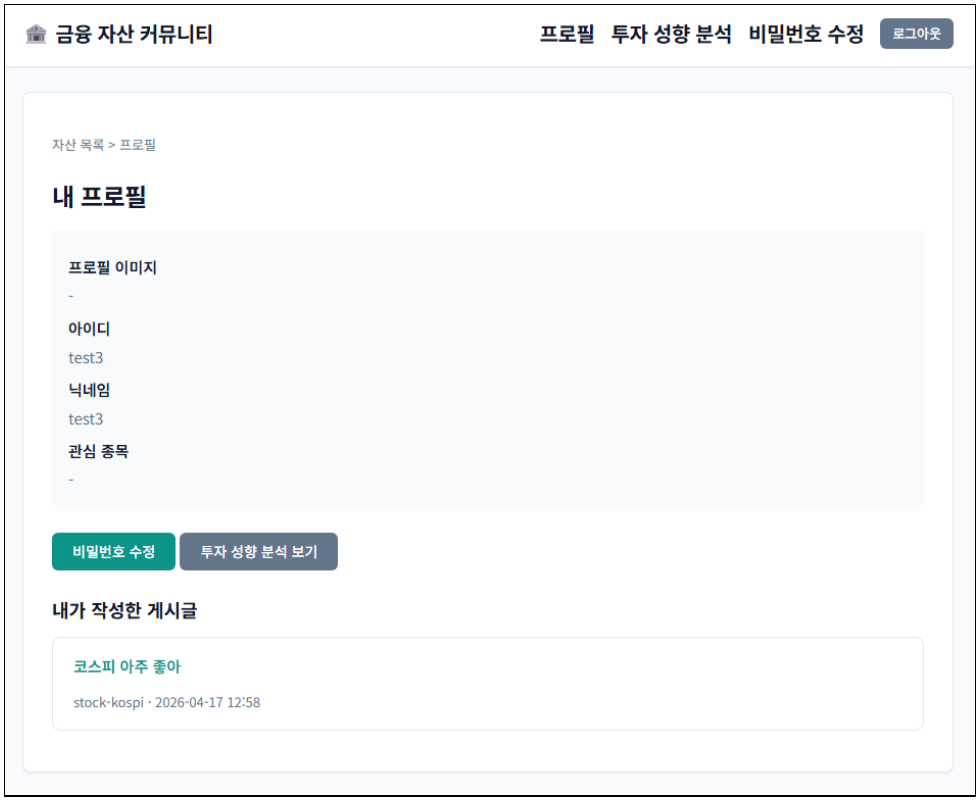
7) 프로필 페이지 제공

① 요구사항 번호: F507

② 사용자에 대한 정보를 확인할 수 있는 프로필 페이지를 구현한다.

③ 프로필 이미지, 닉네임, 관심 종목 목록, 내가 작성한 게시글 목록을 출력한다.

- [참고] 내가 작성한 게시글 목록은 username 을 기반으로 검색하도록 구현한다.



<그림 13> 프로필 페이지 예시

2. 심화 기능 (선택)

본 심화 기능은 LLM API를 활용해 커뮤니티 품질과 개인화 분석을 강화하는 데 목적이 있다. 사용자 게시글/댓글 활동을 바탕으로 투자 성향 분석 결과를 제공한다.

아래 요구사항은 LLM API 호출 시 OpenAI API 혹은 Upstage API 둘 중 하나를 선택 후 진행해야 한다.

1) LLM 투자 성향 분석

① 요구사항 번호: F511

② 투자 성향 분석 페이지를 구현한다.

③ 해당 페이지에서 사용자의 게시글 활동을 기반으로 LLM 투자 성향 분석 결과를 제공한다.

④ 분석에 필요한 게시글이 너무 부족하거나, 내용이 부족하여 분석을 할 수 없는 경우 적절한 메시지를 출력하도록 구성한다.

<그림 14> 투자 성향 분석 성공 예시

<그림 15> 투자 성향 분석 실패 예시

1.5 참고자료

1) Django 공식 문서
   - https://docs.djangoproject.com/
2) OpenAI API 문서 (심화 기능용)
   - https://platform.openai.com/docs/
3) Upstage API 문서 (심화 기능용)
   - https://console.upstage.ai/docs/getting-started

1.6 프로젝트 결과

최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같다

■ **산출물과 제출**

1) 구현 소스 코드

◆ Django 프로젝트 전체 소스 코드

2) README.md

◆ 구현 기능 설명, 학습 내용, 느낀 점 포함

3) 위 내용을 모두 포함하여 GitLab에 업로드한다.

◆ GitLab 프로젝트 이름은 프로젝트 번호 + pjt 형식으로 지정한다 (05_pjt)

- 以上